

Chapter8 Epitaxy

□ 外延概述：熟悉

➢ **定义：**按单晶衬底晶向生长一层新的单晶薄膜

➢ **术语：**外延层、外延片、同质外延、异质外延、

□ 硅外延工艺原理：重点

➢ **硅源：**按工艺温度由高到低-SiCl₄-APCVD, SiHCl₃, SiH₂Cl₂-LPCVD, SiH₄-LPCVD/PECVD

□ **生长动力学：重点掌握。**单晶-高温低速，多晶-低温高速；**低温A区：**反应控制，对温度敏感（解释图7.6低温区4条直线斜率相同）；**高温B区：**输运控制，对流速敏感。**生长速率V：**SiH₄>SiH₂Cl₂>SiHCl₃>SiCl₄

□ **外延工艺技术及特性：**APCVD、LPCVD、PECVD、RPCVD、MOCVD、MBE

□ **SEG：**特定区域有选择地生长外延层（了解）

➢ **硅源选择性顺序：**SiCl₄>SiHCl₃>SiH₂Cl₂>SiH₄

➢ **掩膜：**SiO₂或Si₃N₄

➢ **应用：**硅基CMOS IC高迁移率的Ge、SiGe、SnGe、GaAs沟道

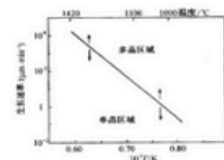


图 7.3 单晶或多晶硅衬底上生长速率与温度的关系

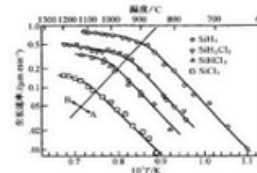


图 7.6 各种硅源的生长速率与温度的关系

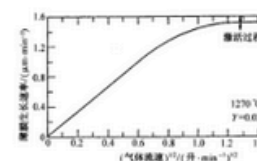


图 6.7 硅膜沉积速率与气流速率的关系

在单晶衬底上再长一层单晶薄膜

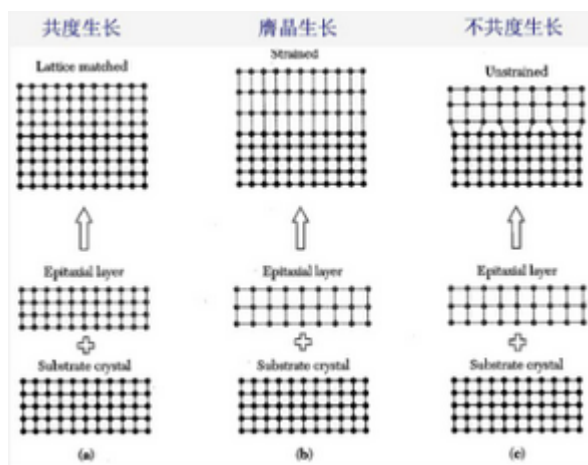
1. 获得高质量硅单晶：外延层缺陷少
2. 均匀掺杂
3. 多层外延层实现特殊结构 GaAs HEMT

同质外延

异质外延

- Si+SiGe
- SiGe+Si
- 蓝宝石上外延Si-Sapphire
- 蓝宝石外延GaN, SiC

1. 共度生长：同质外延
2. 赝晶生长：异质应变外延
3. 非共度生长：异质弛豫外延



8.1.1 硅源

① SiCl_4 : 早期传统硅源, 需高温工艺, 如APCVD

➤ 稳定, 不易气相反应, 反应室干净, 适于Si外延片

② SiHCl_3 : TCS, 第二代硅源, 与 SiCl_4 类似

➤ 生长速度快, 自掺杂少, 生长温度比 SiCl_4 低, 易气相反应

③ SiH_2Cl_2 : DCS, 第三代硅源, 更低工艺温度, 如LPCVD

➤ 生长速率低, 适合于减压外延。

④ SiH_4 : 现代硅源, 低温工艺, 如LPCVD、PECVD

⑤ Si_2H_6 : 新硅源, 低温工艺

外延生长步骤与CVD相同

1. 传输
2. 吸附
3. 化学反应
4. 淀积
5. 脱吸
6. 移除

高温低速: 单晶

低温高速: 多晶

□ 生长速率V:

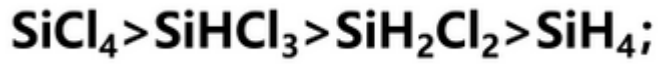
➤ $\text{SiH}_4 > \text{SiH}_2\text{Cl}_2 > \text{SiHCl}_3 > \text{SiCl}_4$

外延掺杂：原位掺杂

1. 扩散
2. 自掺杂

杂质扩散再分布：余误差

SEG选择性外延，有选择的生长外延



MBE分子束外延：温度低，生长速率低，精确可控。适用于任何外延

MOCVD：化合物半导体外延